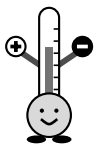
Barème



Additionner et soustraire des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

4e4
Sujet B

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/0,5 …/0,5 **1** Pour additionner deux nombres de **même signe**, on **additionne** leurs distances à zéro et on garde **le signe commun**. *[0,5 + 0,5]*

…/0,5 …/0,5 **2** Pour additionner deux nombres de **signes contraires**, on **soustrait** leurs distances à zéro et on garde le signe de celui qui a la **plus grande distance à zéro**. *[0,5 + 0,5]*

…/1 **3** Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (-b)$ *[1]*

Exercice 2 — Additionner — 4 points

…/4

Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-8) + (-6) = -14$

b) $(+5) + (-14) = -9$

…/1 …/1 **c)** $(-3{,}5) + (+11) = +7{,}5$

d) $(+15) + (-15) = 0$

Exercice 3 — Soustraire — 4 points

…/4

Transforme chaque soustraction en addition, puis calcule. Pour chaque calcul : addition de l'opposé 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = (+2) - (+12)$

…/0,5 …/0,5 $= (+2) + (-12)$

…/0,5 …/0,5 $= -10$

$B = (-6) - (-17)$

$= (-6) + (+17)$

$= +11$

$C = (-5) - (+8)$

…/0,5 …/0,5 $= (-5) + (-8)$

…/0,5 …/0,5 $= -13$

$D = (+0{,}5) - (-6{,}5)$

$= (+0{,}5) + (+6{,}5)$

$= +7$

Exercice 4 — Simplifier l'écriture, puis calculer — 5 points

…/5

E : écriture simplifiée 1 ; regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5. *F* : regroupement 1 ; différence 0,5 ; résultat 0,5.

$E = (-6) + (+12) - (-3) - (+4)$

…/1 …/1 $= -6 + 12 + 3 - 4$

…/1 …/0,5 $= (12 + 3) - (6 + 4)$

…/0,5 …/0,5 $= 15 - 10$

…/0,5 $= 5$

$F = -11 + 7 - 2 + 9 - 6$

$= (7 + 9) - (11 + 2 + 6)$

$= 16 - 19$

$= -3$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

Au large de Fécamp, un robot sous-marin inspecte la fondation d'une éolienne du parc en mer (situation imaginée). Il se trouve à -9 m (9 m sous la surface de la mer). Il descend de 16 m, puis remonte de 7 m.

1 Écris un seul calcul donnant la position finale du robot, puis effectue-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $-9-16+7=-25+7$
Résultat : -18
Phrase : le robot est à -18 **m.**

2 Le fond marin est à environ -30 m. De combien de mètres le robot doit-il encore descendre pour atteindre le fond ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

Calcul : $(-18)-(-30)=-18+30$
Résultat : 12
Phrase : il doit encore descendre de 12 **m.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $(+4)-\boxed{(-11)}=+15$ *[vérif. : (+4)+(+11)=+15]*

…/0,5 **b)** $\boxed{(+7)}+(-9)-(+17)=-19$ *[vérif. : 7-9-17=-19]*